

绝密★启用前

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

文科数学

注意事项:

- 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1 已知集合 $A=\{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$, $B=\{x|3<x<15\}$, 则 $A\cap B$ 中元素的个数为

- A.2 B.3 C.4 D.5

2.若 $\bar{z}(1+i)=1-i$, 则 $z=$

- A. $1-i$ B. $1+i$ C. $-i$ D. i

3.设一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差为 0.01, 则数据 $10x_1, 10x_2, \dots, 10x_n$ 的方差为

- A.0.01 B.0.1 C.1 D.10

4. Logistic 模型是常用数学模型之一, 可应用于流行病学领域, 有学者根据公布数据建立了某

地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型: $I(t) = \frac{K}{1+e^{-0.23(t-53)}}$, 其中

K 为最大确诊病例数。当 $I(t^*)=0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为 $(\ln 19 \approx 3)$

- A.60 B.63 C.66 D.69

5.已知 $\sin\theta + \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) = 1$, 则 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) =$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

6.在平面内, A, B 是两个定点, C 是动点, 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$, 则 C 的轨迹为

- A.圆 B.椭圆 C.抛物线 D.直线

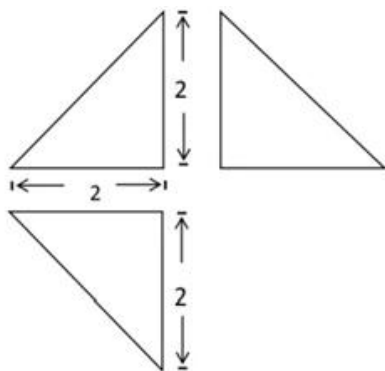
7.设 O 为坐标原点, 直线 $x=2$ 与抛物线 $C: y^2=2px (p>0)$ 交于 D, E 两点, 若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为

- A. $(\frac{1}{4}, 0)$ B. $(\frac{1}{2}, 0)$ C. $(1, 0)$ D. $(2, 0)$

8. 点 $(0, 1)$ 到直线 $y=k(x+1)$ 距离的最大值为

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

9. 右图为某几何体的三视图，则该几何体的表面积是



- A. $6+4\sqrt{2}$ B. $4+4\sqrt{2}$ C. $6+2\sqrt{3}$ D. $4+2\sqrt{3}$

10. 设 $a=\log_3 2$, $b=\log_5 3$, $c=\frac{2}{3}$, 则

- A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

11. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}$, $AC=4$, $BC=3$, 则 $\tan B =$

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{5}$ D. $8\sqrt{5}$

12. 已知函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$, 则

A. $f(x)$ 的最小值为 2

B. $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称

C. $f(x)$ 的图像关于直线 $x=\pi$ 对称

D. $f(x)$ 的图像关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq 0 \\ 2x-y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$, 则 $z=3x+2y$ 的最大值为_____。

14. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a>0, b>0)$ 的一条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$, 则 C 的离心率为_____。

15. 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x+a}$ ，若 $f(1) = \frac{e}{4}$ ，则 $a =$ _____。

16. 已知圆锥的底面半径为 1，母线长为 3，则该圆锥内半径最大的球的体积为_____。

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

(一)必考题：共 60 分。

17.(12 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = 4$ ， $a_3 - a_1 = 8$ 。

(1)求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)记 S_n 为数列 $\{\log_3 a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_m + S_{m+1} = S_{m+3}$ ，求 m 。

18.(12 分)

某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次，整理数据得到下表(单位：天)：

锻炼人次 空气质量等级	[0,200]	(200, 400]	(400, 600]
1 (优)	2	16	25
2 (良)	5	10	12
3 (轻度污染)	6	7	8
4 (中度污染)	7	2	0

(1)分别估计该市一天的空气质量等级为 1，2，3，4 的概率；

(2)求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表)；

(3)若某天的空气质量等级为 1 或 2，则称这天“空气质量好”；若某天的空气质量等级为 3 或 4，则称这天“空气质量不好”。根据所给数据，完成下面的 2×2 列联表，并根据列联表，判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关？

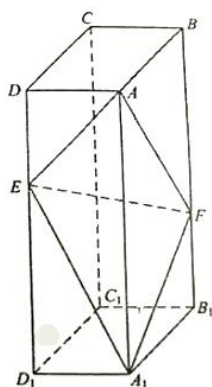
	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

附： $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19.(12 分)

如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E ， F 分别在棱 DD_1 ， BB_1 上，且 $2DE=ED_1$ ， $BF=2FB_1$ 。证明：



- (1)当 $AB=BC$ 时， $EF \perp AC$ ；
- (2)点 C_1 在平面 AEF 内。

20.(12 分)

已知函数 $f(x)=x^3-kx+k^2$ 。

- (1)讨论 $f(x)$ 的单调性；
- (2)若 $f(x)$ 有三个零点，求 k 的取值范围。

21.(12 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (0 < m < 5)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点。

(1)求 C 的方程;

(2)若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x=6$ 上, 且 $|BP|=|BQ|$, $BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积。

(二)选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22.[选修 4-4: 坐标系与参数方程](10 分)

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 - t - t^2 \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases}$ (t 为参数且 $t \neq 1$), C 与坐标轴交

于 A, B 两点。

(1)求 $|AB|$;

(2)以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程。

23.[选修 4-5: 不等式选讲](10 分)

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a+b+c=0$, $abc=1$ 。

(1)证明: $ab+bc+ca < 0$;

(2)用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。

答案

1B 2D 3C 4C 5B 6A 7B 8B 9C 10A 11C 12D

13.11

14. $\sqrt{3}$

15.1

16.

$$\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$$

17.

【答案】: (1) $a_n = 3^{n-1}$; (2) $m = 6$

18.

【答案】: (1) $P_1 = \frac{43}{100}, P_2 = \frac{27}{100}, P_3 = \frac{21}{100}, P_4 = \frac{9}{100}$

19.

【解答】: (1) 因为 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是长方体, 所以 $BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 而 $AC \subseteq$ 平面 $ABCD$, 所以 $AC \perp BB_1$.

因为 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是长方体, 且 $AB = BC$, 所以 $ABCD$ 正方形,

所以 $AC \perp BD$, 又 $BD \cap BB_1 = B$,

所以 $AC \perp$ 平面 BB_1D_1D , 又点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 所以 $EF \subseteq$ 平面 BB_1D_1D ,

所以 $EF \perp AC$. (微信公众号: 数学研讨 独家解析)

(2) 取 AA_1 靠近 A_1 的三等分点 M , 连结 DM, C_1F, MF .

因为 E 在 DD_1 , 且 $2DE = ED_1$, 所以 $ED \parallel AM$, 且 $ED = AM$,

所以四边形 $AEDM$ 为平行四边形, 所以 $DM \parallel AE$, 且 $DM = AE$,

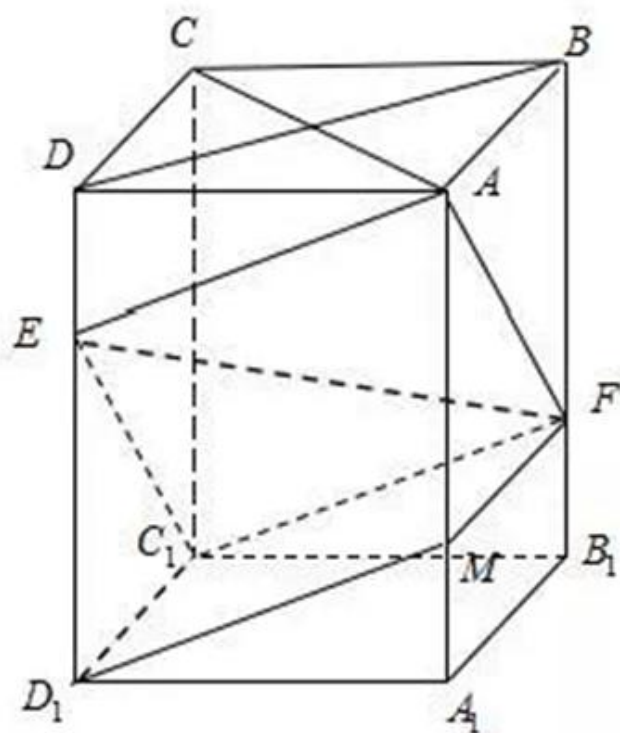
又 F 在 BB_1 上, 且 $BF = 2FB_1$, 所以 $DF \parallel A_1B_1$, 且 $DF = A_1B_1$,

从而 $DF \parallel D_1C_1$, $DF = D_1C_1$, 所以 D_1DFC_1 为平行四边形,

所以 $DM \parallel C_1F$,

所以 $AE \parallel C_1F$ ，所以 A, E, F, C_1 四点共面.

所以点 C_1 在平面 AEF 内.



20.

函数 $f(x)$ 在 $\left(-\sqrt{\frac{k}{3}}, \sqrt{\frac{k}{3}}\right)$ 上单调递减 $0 < k < \frac{4}{27}$

21.

【答案】 (1) $C: \frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1 (0 < m < 5)$ (2) $\frac{5}{2}$.

22.

【答案】: (1) $4\sqrt{10}$; (2) $3\rho\cos\theta - \rho\sin\theta + 12 = 0$.

23.

【解析】：(1) 证明： $\because a+b+c=0, \therefore (a+b+c)^2=0$.

$$\therefore a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2ca=0, \text{ 即 } 2ab+2bc+2ca=-(a^2+b^2+c^2)$$

$$\therefore 2ab+2bc+2ca<0, \therefore ab+bc+ca<0.$$

证明：不妨设 $a \leq b < 0 < c < \sqrt[3]{4}$ ，则 $ab = \frac{1}{c} > \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$ ， $-a-b=c > \sqrt[3]{4}$ ，而

$$\sqrt[3]{4} > -a-b \geq 2\sqrt{ab} > \frac{2}{\sqrt[6]{4}} = 2^{1-\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{4} \text{ 矛盾，所以命题得证.}$$